Taller
Identificación de sistemas usando técnicas no paramétricas

Con respecto a la señal de tiempo (t), entrada (u) y salida (y) adjuntas en el archivo data.csv cree un script de jupyter python en el que realice las siguientes actividades, las cuales deben desarrollarse para todos los casos presentados en la Tabla 1.

1. Identifique los sistemas para cada caso.

2. Compare gráficamente los sistemas obtenidos para cada caso, colocando como título del eje Y el nombre de la predicción presentado en la Tabla 1. Debe generarse una sola gráfica con 6 subplots, uno por cada sistema predicho, en una distribución de 3 filas y 2 columnas.

3. Obtenga las predicciones de la señal de salida para cada caso.

4. Calcule los errores de predicción (PE) de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$PE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left|\frac{Y\,real\,(i) - Ypred\,(i)}{Y\,real(i)}\right|$$

5. Compare gráficamente la señal de salida real con las señales de salida predichas para cada caso colocando como leyenda el valor de PE, título del eje Y como el Nombre de la predicción (de acuerdo con la Tabla 1) y título del eje X: "Tiempo (s)". La señal de salida real debe ser de color azul con ancho de línea 3, y la señal predicha debe ser de color rojo con ancho de línea 1. Debe generarse una sola gráfica con 6 subplots, uno por cada salida predicha, en una distribución de 3 filas y 2 columnas.

6. De acuerdo con los resultados responda:

6.1. ¿Cuál fue el mejor método de identificación y por qué?

6.2. Explique las diferencias obtenidas entre los resultados con el método de Desconvolución.

6.3. Explique las diferencias obtenidas entre los resultados con el método de Mínimo error cuadrático.

Tabla 1. Casos a evaluar.

Caso	**Método**	**Número de muestras del sistema a identificar**	**Nombre de la predicción**
1	Desconvolución	N/3	YD1
2		N/5	YD2
3		N/10	YD3
1	Mínimo error Cuadrático	N/3	YL1
2		N/5	YL2
3		N/10	YL3

*N corresponde al número total de muestras.